

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 3 – PROPRIEDADES DE SUBSTÂNCIAS PURAS

A series of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

Problema 3.40

Determine a fase e as propriedades que faltam (P,T,v e x) para os seguintes casos:

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	x(%)	Descrição da fase
R 134-a	-20	150			
R 134-a		300	0,072		
CH ₄	-118		0,04		
CH ₄	77		0,25		

Problema 3.7

Determine a massa da amônia contida num reservatório com capacidade de 1L quando a temperatura e a pressão forem iguais a 20 °C e 100 kPa.

Problema 3.9

Um vaso contém água a 100 kPa e com título igual a 10%. Determine a fração em volume do vaso que é ocupada por vapor d'água.

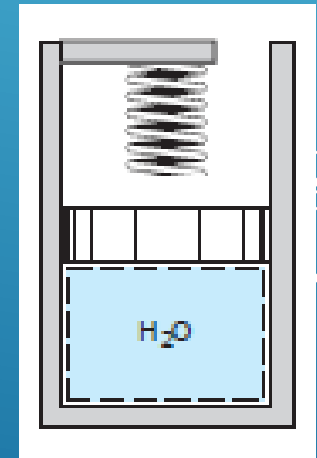
Problema 3.43

Água a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ e título 25% tem sua temperatura aumentada em $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ num processo a volume constante. Determine a pressão e o título finais.

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 7ª ed.

Problema 3.119

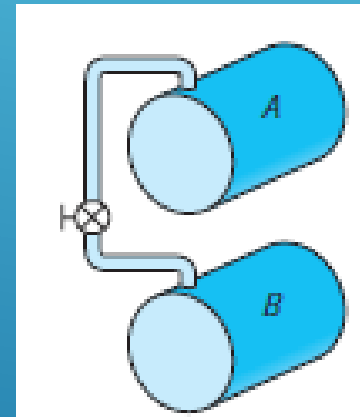
Inicialmente, o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura abaixo contém 1 litro de água a $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ e com título igual a 0,85. O conjunto é aquecido e o pistão se movimenta. O volume interno do conjunto é 1,5 litros no instante que o pistão toca a mola linear. O aquecimento continua até que a pressão atinja 200 kPa. Sabendo que o diâmetro do pistão é 150 mm e que a constante da mola é 100 N/mm, calcule a temperatura na água no final do processo.



Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 7ª ed.

Problema 3.80

Um tanque rígido com volume de 1 m^3 contém propano a 100 kPa e 300 K e está conectado, por meio de uma tubulação com válvula, a outro tanque com volume de $0,5\text{ m}^3$, que contém propano a 250 kPa e 400 K . A válvula é aberta e espera-se até que a pressão se torne uniforme a 325 K , condição de equilíbrio. Determine a pressão no final desse processo.



Problema 3.114

Um tanque de 500 L contém 100 kg de nitrogênio a 150 K. Para o projeto do tanque a pressão deve ser estimada por três métodos diferentes.

- (a) Tabelas de nitrogênio (Tabela B.6);
- (b) Gás ideal;
- (c) Diagrama generalizado de compressibilidade (Figura D.1).

Qual dos três é o mais preciso?

Qual o erro percentual na pressão se for adotado o modelo de gás perfeito ou se o modelo for baseado no diagrama generalizado de compressibilidade?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
 2. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.